



만보기 게임



- GCube가 일정시간동안 몇 번 흔들리는지 센다.
- 일정시간은 사용자에게 묻고 대답으로 받는다.
- GCube를 흔들 때만 흔들기 숫자가 1씩 더해진다.



학습목표

- ◆ G1의 기울기 센서를 이용하여 GCube의 흔들림을 측정한다.
- ◆ GCube의 흔들림의 정도에 비례하여 스크래치의 오브젝트를 움직임을 제어할 수 있다.



준비하기 이번 프로젝트의 준비물을 확인합니다.

■ 준비물

- GCube 1개



- 컴퓨터/노트북



- 핑퐁 스크래치, 링크 프로그램



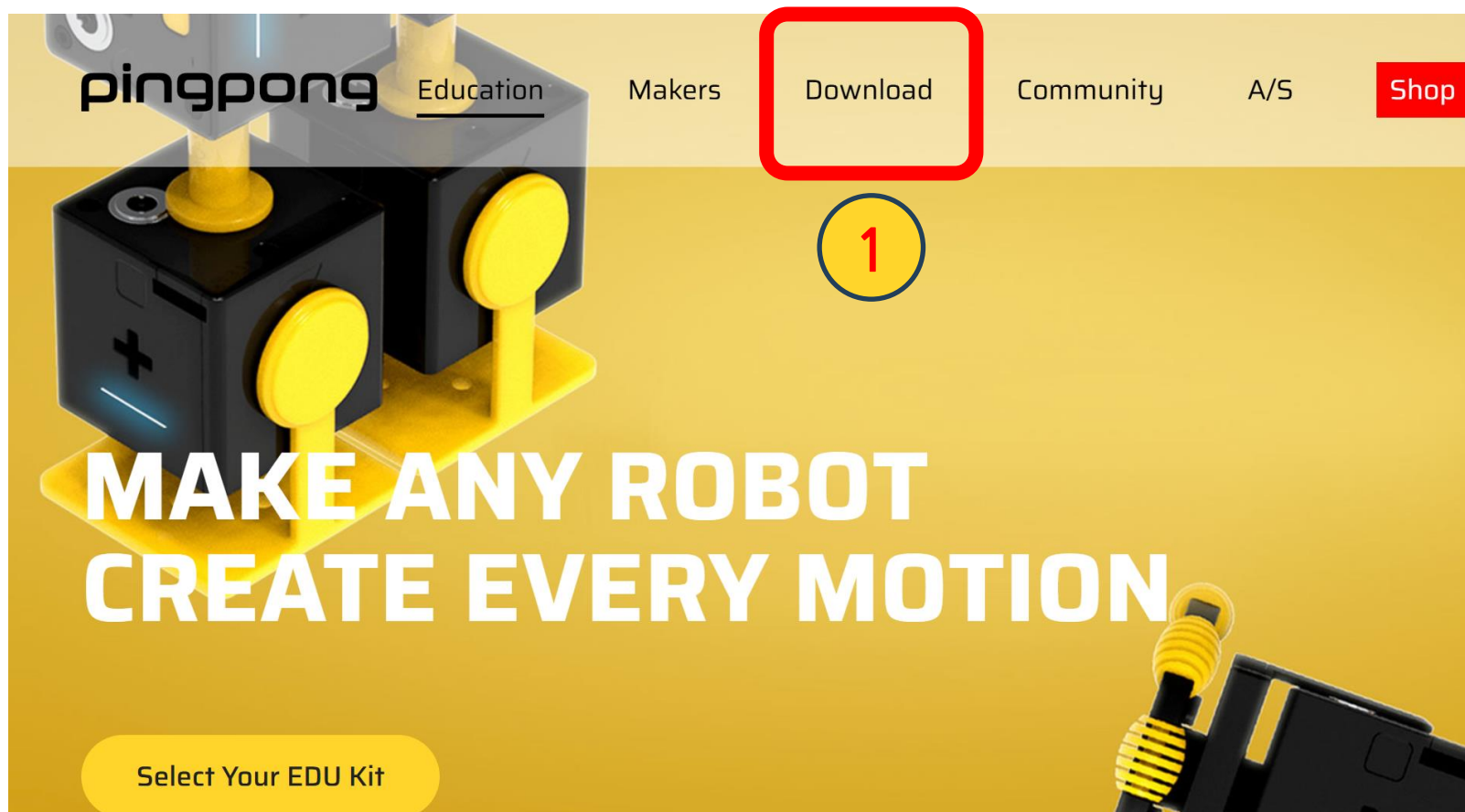
- 핑퐁 전용 USB동글 (필요시)





준비하기 핑퐁 스크래치 설치

- 로보라이즌 (www.roborisen.com → Download)에서 핑퐁스크래치 3.0과 링크 프로그램을 각각 다운로드 받아 설치합니다.





준비하기 핑퐁 스크래치 설치

스프레드시트

Makers Download

[자료] G-큐브 뉴얼(2023개정) - Python with Pi...
2024-04-23

Community A/S

[콘텐츠] 파이썬 코딩 핑퐁로봇 (2023개정) - Python with Pi...
2023-12-07

Shop

Login Join

뉴얼 (G-Cube Arduino manu...
2023-11-08

방학 중 SW 시캠프 자료실

[자료]방학중 SW캠프 자료실
2022-12-12

핑퐁로봇과 함께하는 파이썬 코딩

[콘텐츠] 파이썬 코딩 핑퐁로봇 (2022) - Python with PingP...
2022-11-21

소프트웨어 다운로드 안내

[정보]핑퐁 스크래치/앱 다운로드 (PC/Mobile) - Scratch & ...
2022-10-13

2

Scratch 3.0 download (Window PC).

Scratch 3.0 Link download (Window PC).

3





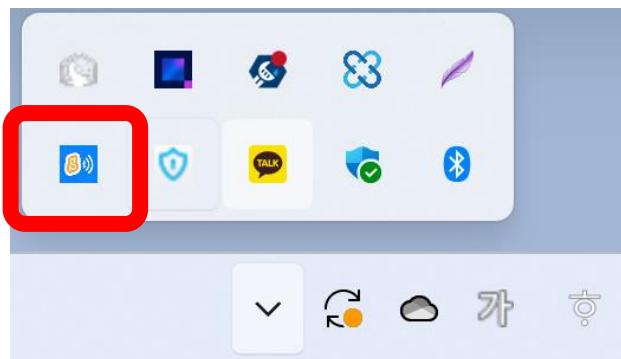
준비하기 핑퐁 스크래치 실행 순서

1. 스크래치 링크 프로그램 실행
2. 스크래치 3.0 실행

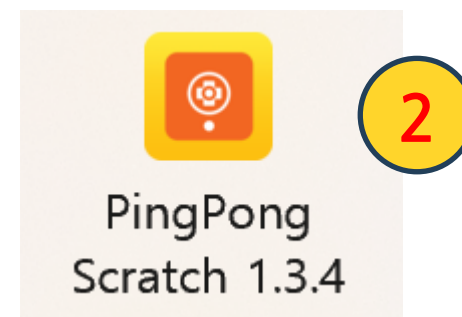
	PingPong Scratch 3.0 - 핑퐁로봇과 연결할 수 있는 스크래치 프로그램 입니다.
	PingPong ScratchLink - 스크래치에서 G큐브-핑퐁로봇을 연결할 때 사용합니다.
	PingPong ScratchLink Dongle - Python이나 데스크탑 컴퓨터에서 핑퐁로봇 전용 USB 동글을 꽂아 사용하실 때 사용합니다.



Link 프로그램
선택해서 실행



윈도우 바탕화면
트레이 아이콘 확인



스크래치
프로그램 실행





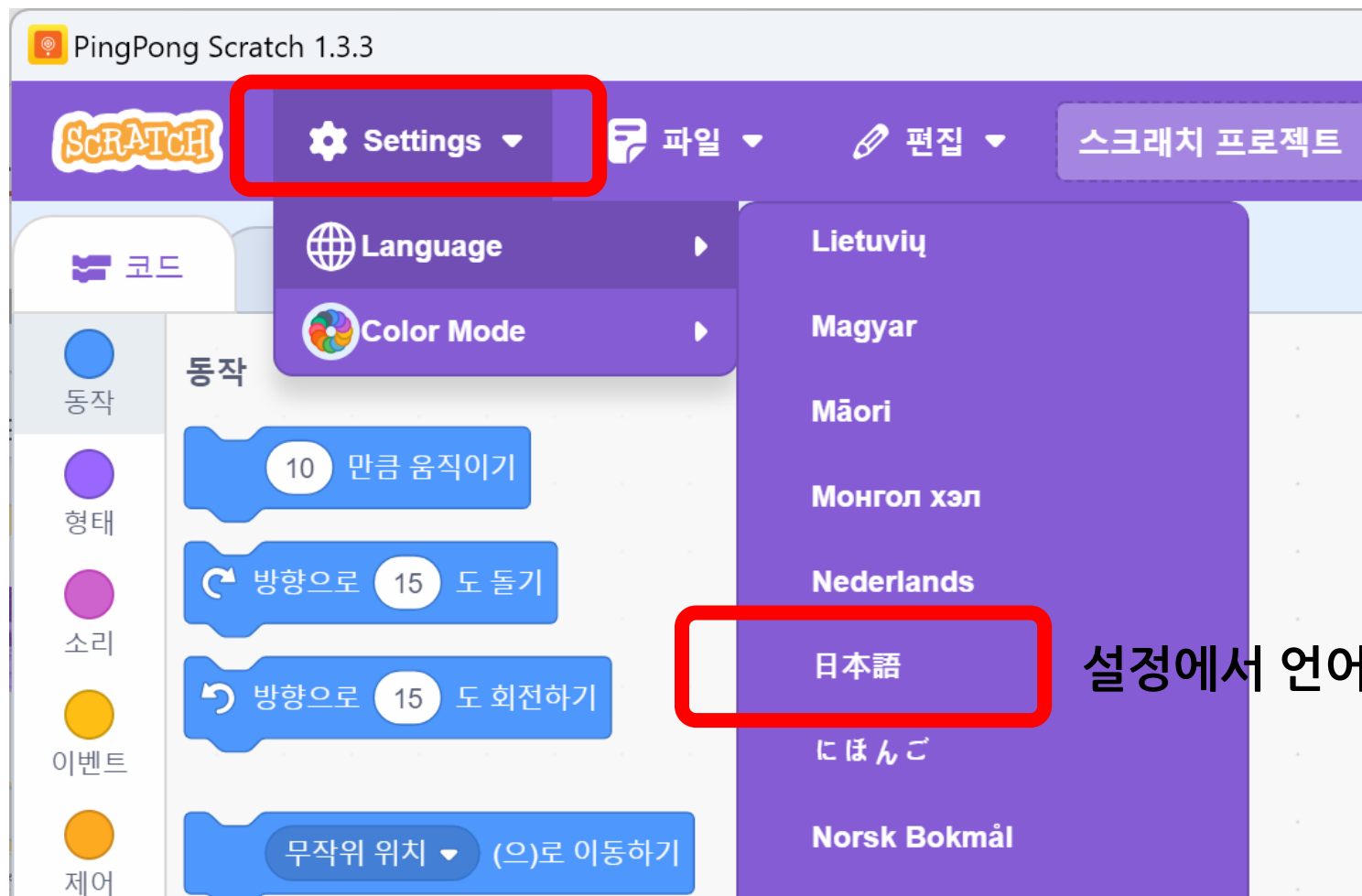
준비하기 핑퐁 스크래치 연결하기

- 그룹아이디를 설정하고, [시작하기] 버튼을 클릭합니다.





준비하기 핑퐁 스크래치 설치&연결하기



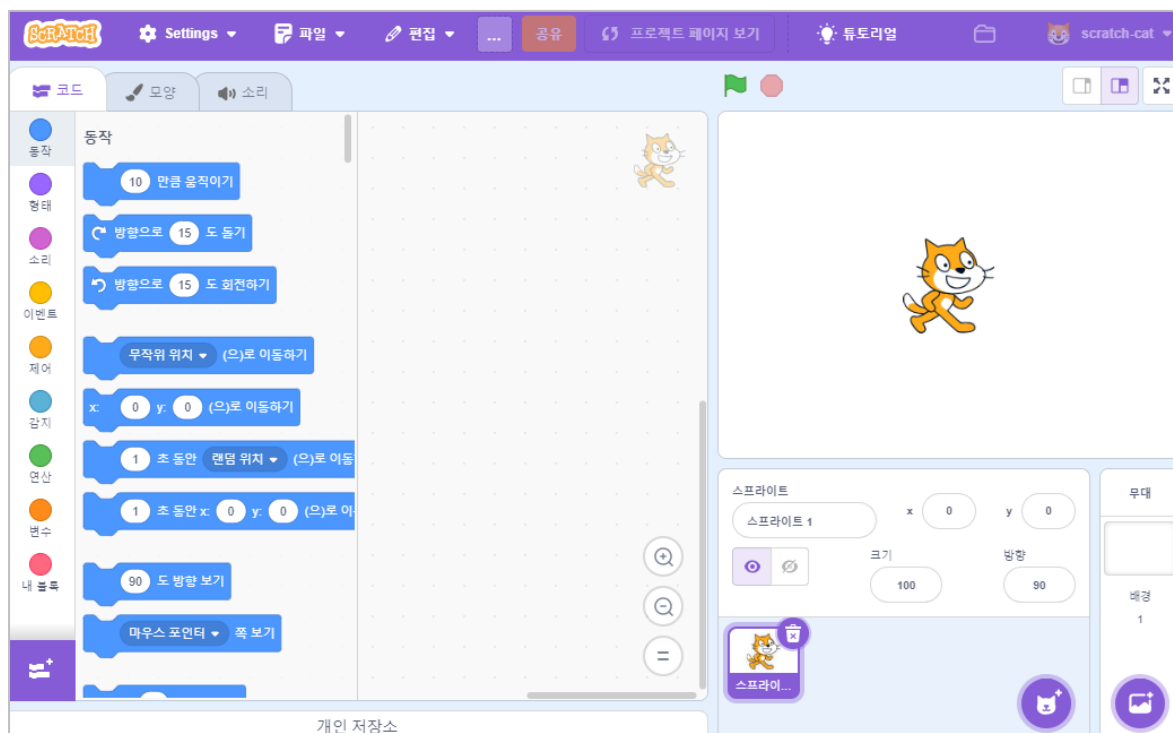
설정에서 언어를 모국어로 지정해주세요





준비하기 핑퐁 스크래치 설치&연결하기

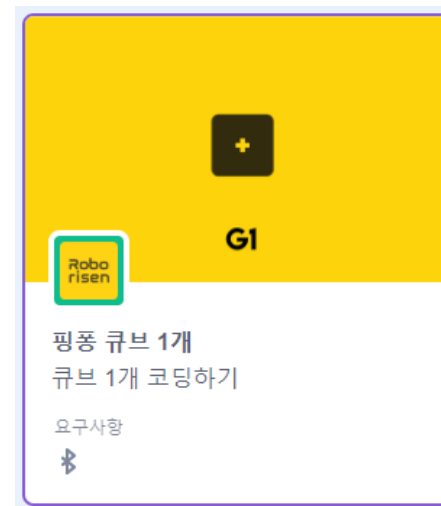
- 스크래치 화면에서 왼쪽 하단의 [확장기능 추가하기]를 클릭합니다.
- 확장기능 중에 [GCube 1개]를 클릭합니다.



▲ 스크래치 메인 화면



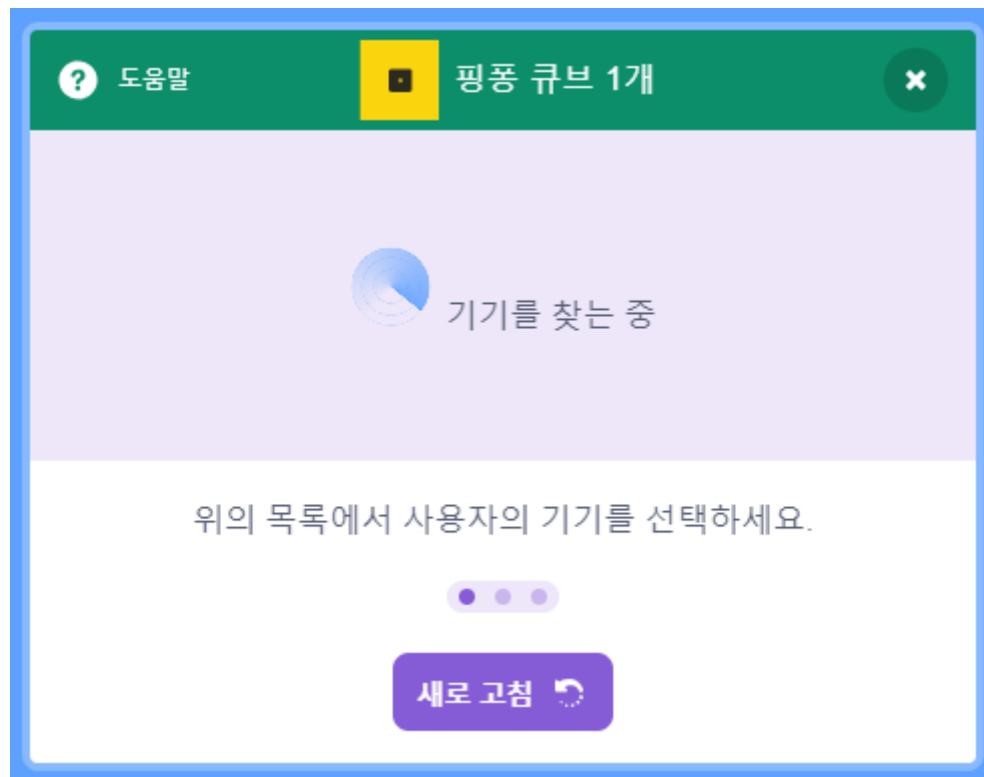
[확장기능
추가하기]
아이콘





준비하기 GCube 연결하기

- GCube의 노란 버튼을 한번 눌러 전원을 켭니다.
- GCube의 노란 버튼을 한번 더 눌러 연결합니다.





준비하기 GCube 연결하기

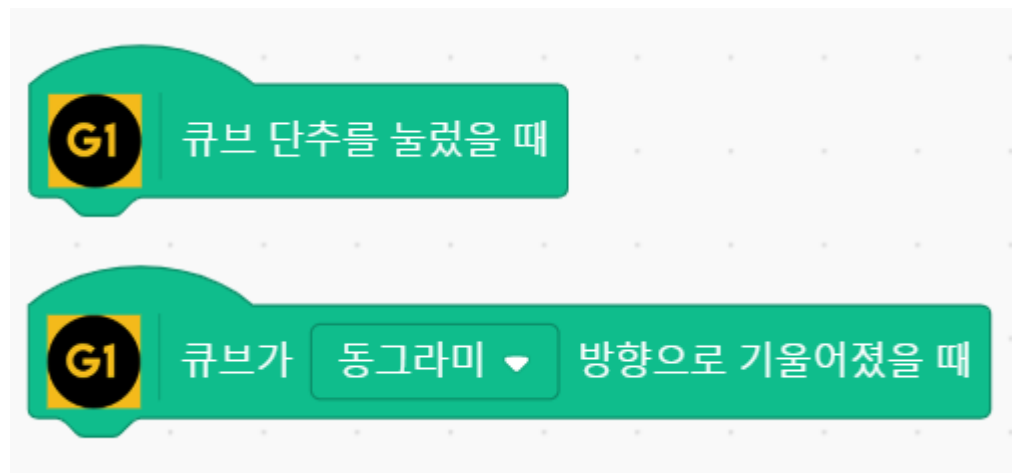
- 버튼을 두 번 누른 뒤 잠시 기다리면 연결됩니다.
 - 잘 연결되면 GCube에 주황색 불이 켜집니다.
- 연결이 잘 되지 않으면
 - 버튼을 한번 더 누릅니다.
 - 블루투스/동글이 잘 켜져 있는지 확인합니다.





알아보기 큐브 1개(G1) 명령어 소개

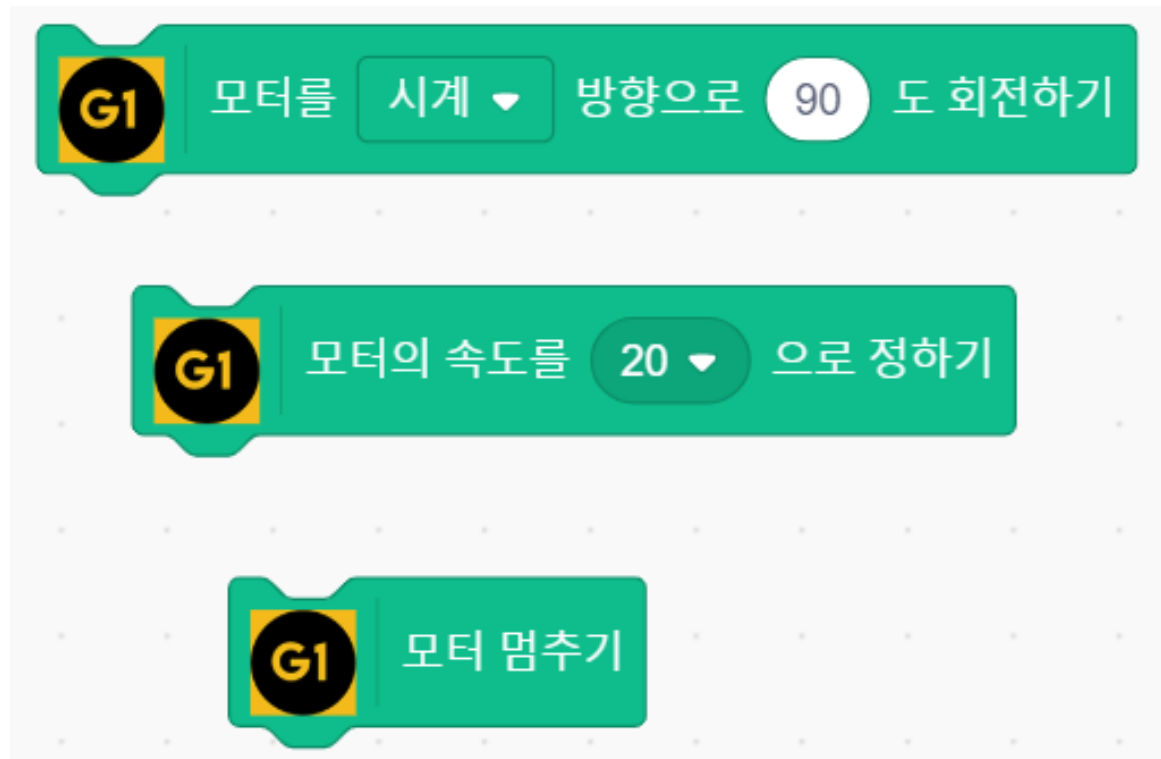
- 큐브의 버튼을 누르면 아래의 명령을 실행합니다.
- 큐브를 해당하는 방향으로 기울이면 아래의 명령을 실행합니다.





알아보기 큐브 1개(G1) 명령어 소개

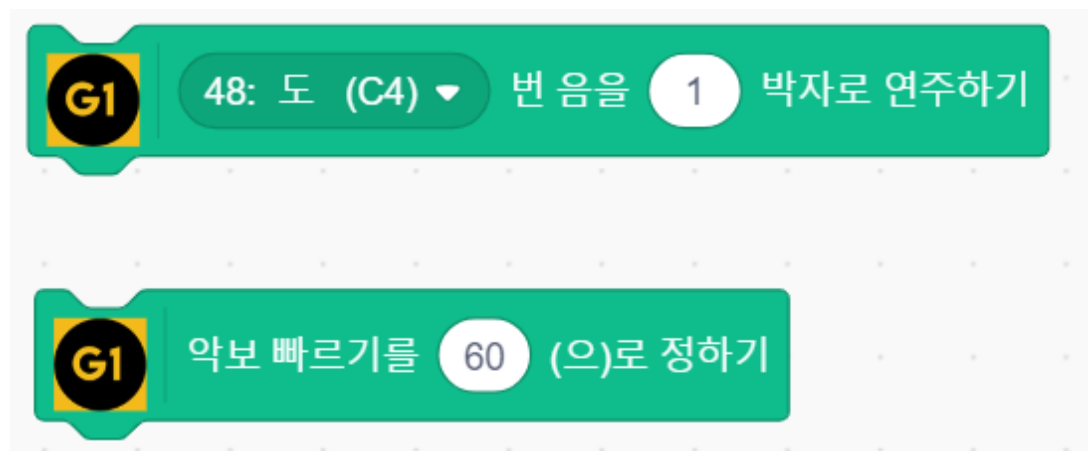
- 핑퐁 큐브의 모터를 회전합니다.
- 모터를 정한 속도에 따라 계속 회전시킵니다.
- 계속 회전하는 모터를 멈춥니다.





알아보기 큐브 1개(G1) 명령어 소개

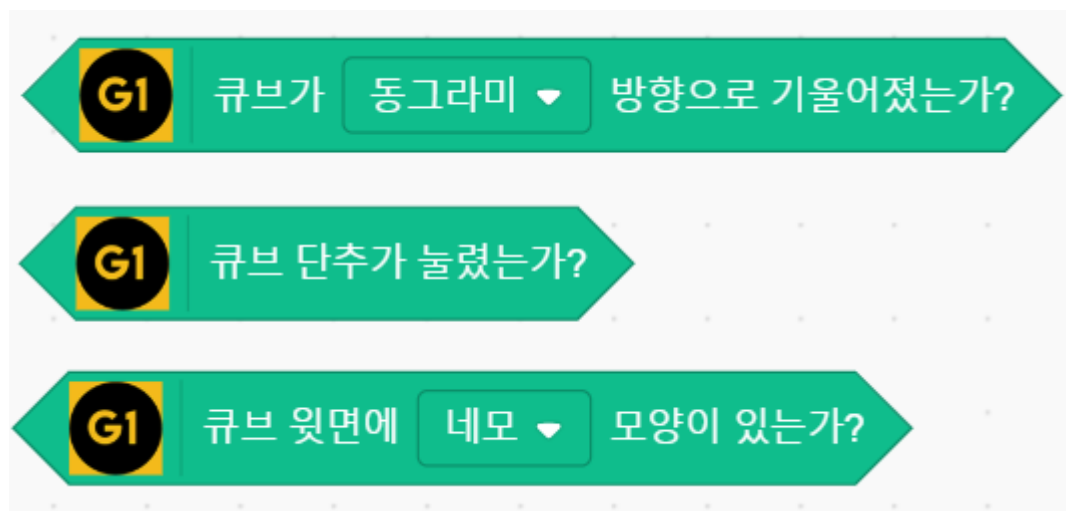
- 핑퐁 큐브에 있는 버저를 해당하는 음과 박자로 연주합니다.
- 작곡한 전체 음의 빠르기를 조절합니다.





알아보기 큐브 1개(G1) 명령어 소개

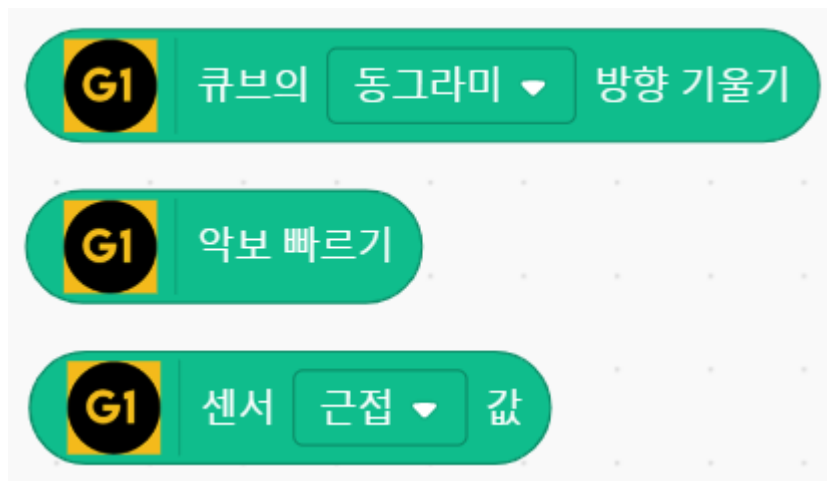
- 큐브를 해당하는 방향으로 기울이면 '참'이 됩니다.
- 큐브의 버튼을 누르면 '참'이 됩니다.
- 큐브 윗면에 해당하는 모양이 되면 '참'이 됩니다.





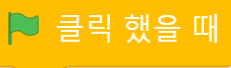
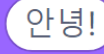
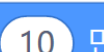
알아보기 큐브 1개(G1) 명령어 소개

- 큐브의 기울기를 -90~90의 값으로 나타냅니다.
- 현재 작곡된 음의 빠르기를 나타냅니다.
- 근접센서의 값을 나타냅니다





알아보기 GCube 버튼 관련 블록

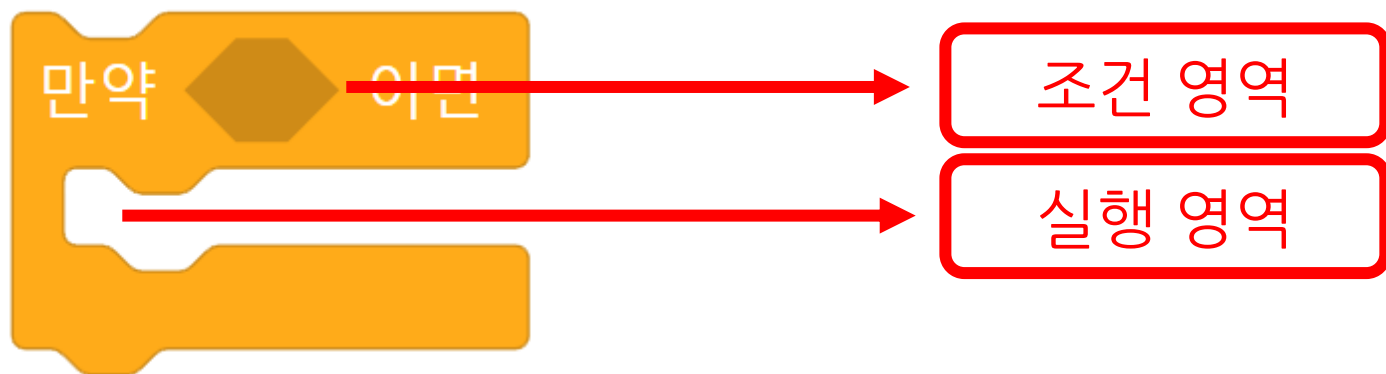
-  큐브 단추가 눌렸는가? 블록으로 코딩하기
 - [이벤트]탭에서  클릭 했을 때 블록을 [스크립트 영역]으로 드래그하여 가져옵니다.
 - [형태]탭에서  안녕! 을(를)  2 초동안 말하기 블록을 연결하고 [제어] 탭에서 블록을 연결한 후 조건 영역 에  큐브 단추가 눌렸는가? 블록을 연결합니다.
 - [동작]탭에서  10 만큼 움직이기 블록을 실행 영역에 연결합니다.





알아보기 더 알아보기

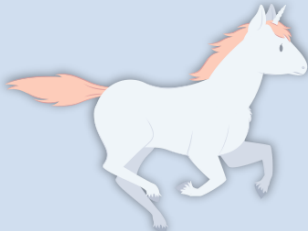
- 명령어 블록의 조건 영역과 실행 영역
 - 조건 명령어는 조건을 제시하는 조건 영역과 조건에 따른 실행을 하는 실행 영역이 있습니다.





활동하기 만보기 프로젝트 만들기

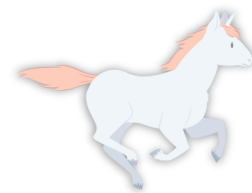
- [스프라이트 고르기] 와 [배경 고르기] 단추를 스프라이트와 배경을 추가합니다.

배경	스프라이트		
			
Night City With Street	Unicorn running	Star	Night City With Street





활동하기 만보기 프로젝트 만들기

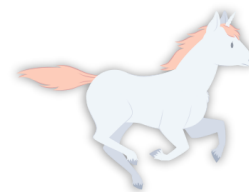


- ‘Unicorn running’ 스프라이트의 초기상태를 정하고, 게임시간을 묻고 대답을 설정합니다.
 1. 깃발을 클릭했을 때, [동작]에서 "X:0, Y:60"위치로 이동합니다.
 2. [형태]에서 크기를 "50"%로 정하고, '맨 앞쪽'으로 순서를 바꿉니다.
 3. [감지]에서 "게임 시간을 정해주세요"라고 묻고 기다립니다.
 4. '대답'이 "100"보다 작을 때까지 "게임시간은 100초보다 작아야 합니다"안내하고, 다시 시간을 묻습니다.
 5. 변수를 만들어 "게임시간"은 '대답'으로, "흔들기"는 0으로 정합니다.
 6. [이벤트]에서 신호 "흔들기시작"을 만들고 신호를 보냅니다.





활동하기 만보기 프로젝트 만들기

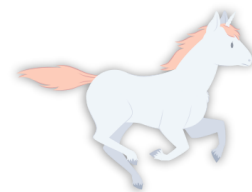


■ 코드 및 동작 확인하기





활동하기 만보기 프로젝트 만들기

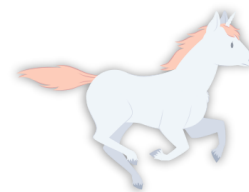


- GCube를 흔들면 'Unicorn running' 스프라이트가 앞으로 달립니다.
 1. '흔들기시작'신호를 받았을 때, 아래 전체를 무한 반복합니다.
 2. [변수] '흔들기체크'를 만들고 "0"으로 정합니다.
 3. 만약 'GCube 윗면에 네모 모양이 있는가?'라면, 변수 흔들기체크를 "1"만큼 바꿉니다.
 4. 위 ③번 '만약~'블록을 복사하여 윗면이 '세모', '동그라미', '별'인 경우에도 '흔들기체크'를 "1"로 바꿉니다.
 5. 변수를 만들어 "게임시간"은 '대답'으로, "흔들기"는 0으로 정합니다.
 6. 만약 '흔들기체크'가 "1"보다 크다면,
'흔들기'를 "1"만큼 바꾸고, '흔들기체크'를 "0"으로 정하고
[형태]를 '다음 모양으로 바꾸고',
[이벤트]에서 '배경이동' 신호를 보내고,
[제어]에서 "0.2"초 기다립니다.
 7. 만약 '흔들기체크'가 "1"보다 크지 않다면,
[형태]에서 "더 열심히 흔들어 주세요"를 말합니다.





활동하기 만보기 프로젝트 만들기

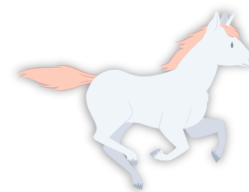


■ 코드 및 동작 확인하기





활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- 게임 시간이 끝나면 만보계 수를 알려주며 코드를 종료합니다.
 1. 신호 '흔들기끝'신호를 만들고, 이를 받았을 때, [소리]에서 모든 소리를 끕니다.
 2. [제어]에서 '이 스프라이트에 있는 다른 스크립트'를 멈춥니다.
 3. [형태]에서 "게임 끝! 흔들기:"와 '흔들기'를 결합한 것을 말합니다.
 4. [제어]에서 '모두'를 멈춥니다.





활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- 'Star' 스프라이트의 초기상태를 정하고, 게임 시간이 끝날 때까지 노래를 재생합니다.
 1. '흔들기시작'신호를 받았을 때, [동작]에서 "X:190, Y:140" 위치로 이동합니다.
 2. [형태]에서 맨 '앞쪽'으로 순서를 바꿉니다.
 3. 변수 '게임시간'이 "0"과 같을 때까지 아래 코드를 반복합니다.
 4. [소리]에서 'Dance Around'를 끝까지 재생합니다.





활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- 'Star' 스프라이트의 초기상태를 정하고, 게임 시간이 끝날 때까지 노래를 재생합니다.
 1. [이벤트]에서 '흔들기시작'신호를 받았을 때 아래 코드를 실행합니다.
 2. [제어]에서 '게임시간'이 "0"과 같을 때까지
 3. [제어]에서 "1"초 기다리기
 4. [동작]에서 시계방향으로 "15"도 돌기
 5. [변수] '게임시간'을 "-1"만큼 바꾸기를 반복합니다.
 6. [이벤트]에서 '흔들기끝'신호를 보냅니다.

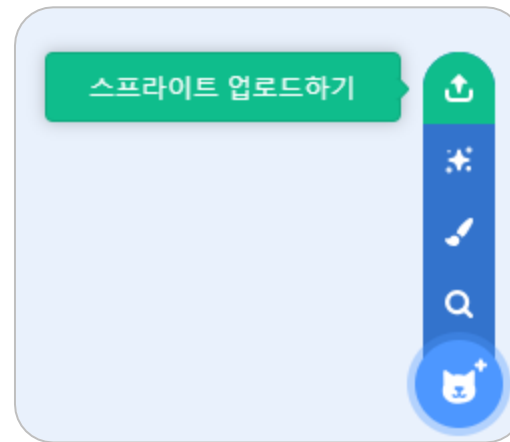
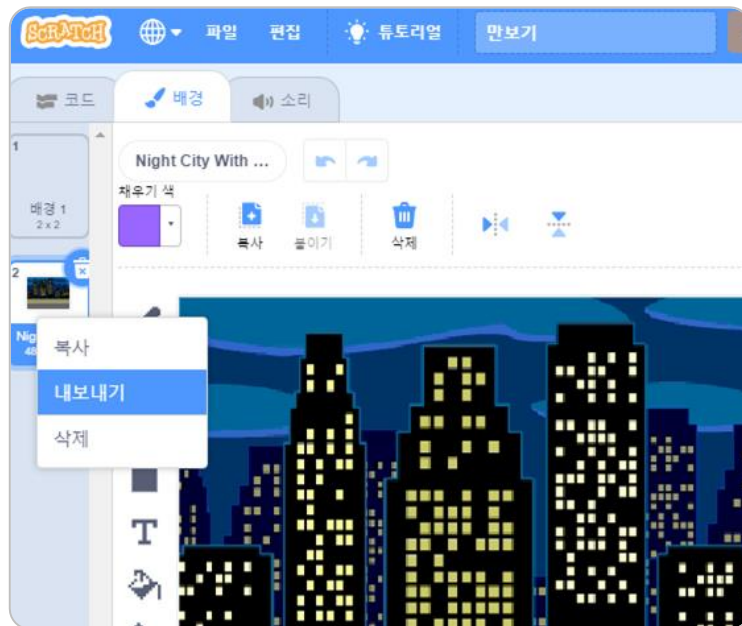




활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- 'Night City With Street' 스프라이트를 만듭니다.
 1. [무대]에서 배경 'Night City With Street'을 선택합니다.
 2. 윗쪽 탭에서 '코드'와 '소리' 사이에 "배경" 탭을 선택합니다.
 3. 'Night City With Street'모양을 오른쪽 클릭하여 [내보내기]하여 찾기 쉬운 위치에 저장합니다.
 4. '스프라이트 고르기'메뉴에서 [스프라이트 업로드하기]를 클릭하여 저장한 그림을 불러옵니다.

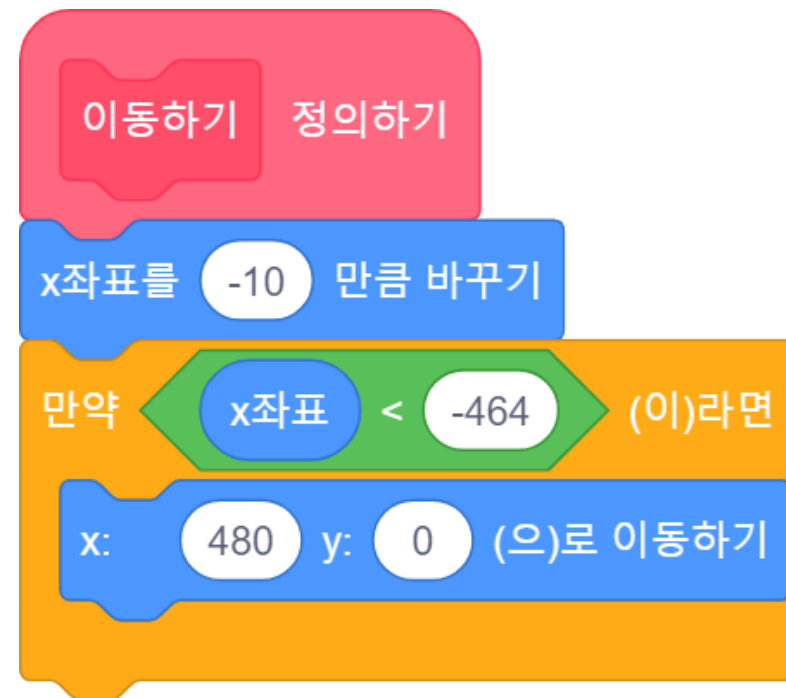
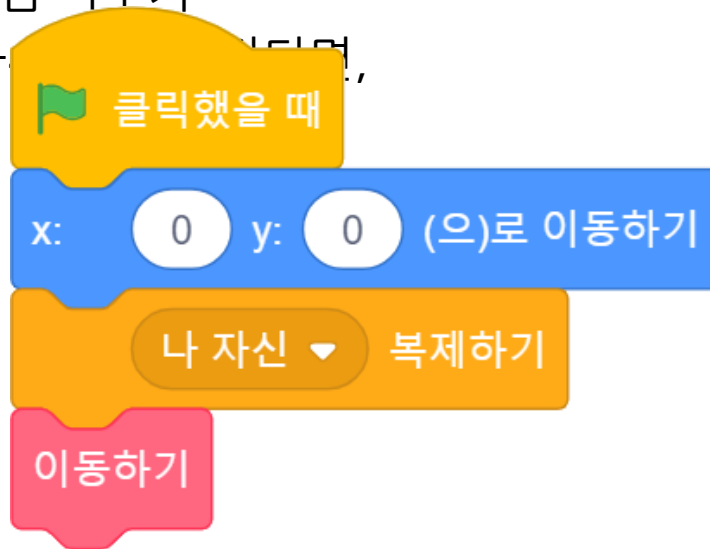




활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- 'Night City With Street' 스프라이트의 초기 위치를 설정하고, 스프라이트를 복제합니다.
 - 깃발을 클릭했을 때, [제어]에서 '나 자신'을 복제합니다.
 - [내블록]에서 새로운 블록 "이동하기"를 만듭니다.
 - '이동하기'블록을 정의합니다.
[동작]에서 X좌표를 "-10"만큼 바꾸기
[제어]에서 만약 'X좌표'가 "-464"보다 작으면,
"X:480, Y:0"으로 이동하기





활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- 'Night City With Street' 스프라이트가 복제되었을 때 스프라이트를 이동합니다.
 1. [제어]에서 '복제되었을 때' 아래 코드를 실행합니다.
 2. [형태]에서 '보이기', 맨 '뒤쪽'을 순서 바꾸기, '앞으로' "1"단계 보내기를 차례로 실행합니다.
 3. [동작]에서 "X:473, Y:0" 위치로 이동합니다.

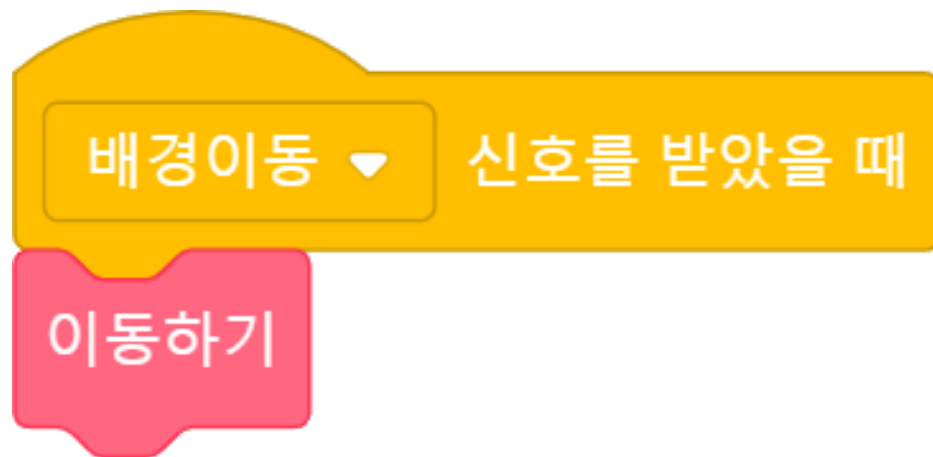




활동하기 만보기 프로젝트 만들기



- '배경이동' 신호를 받았을 때 이동합니다.
 1. [이벤트]에서 '배경이동' 신호를 받았을 때 아래 코드를 실행합니다.
 2. [내블록]에서 '이동하기'블록을 실행합니다.





활동하기 만보기 프로젝트 실행해보기

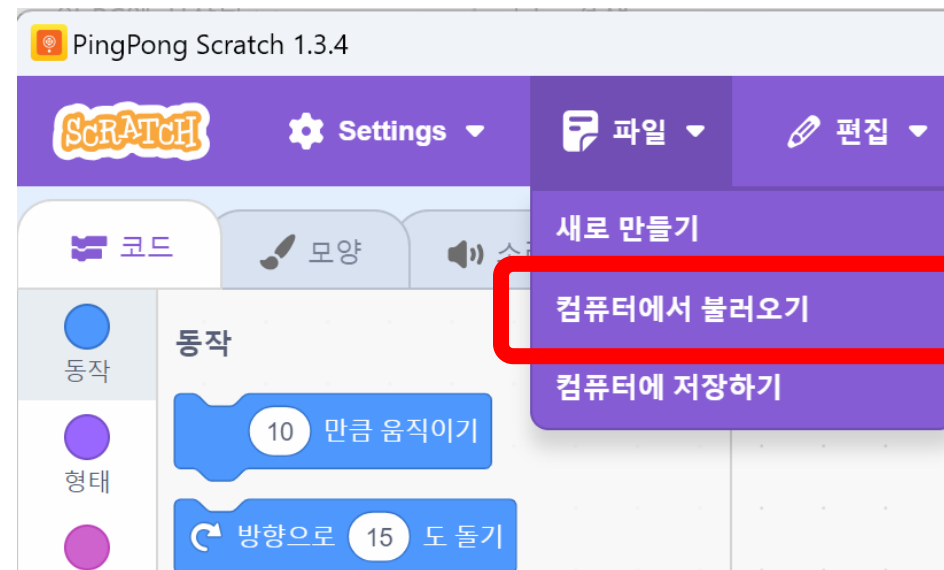
제공해 드린 연수 자료에서 code 폴더에서 만보기 프로젝트 소스 코드를 확인하여 스크래치에서 불러옵니다.

3-1.万歩計コード_Scratch.sb3

3-2-1 逆立ち(Wormbot).sb3

3-2-2 左に右に動く(Wormbot).sb3

1



2

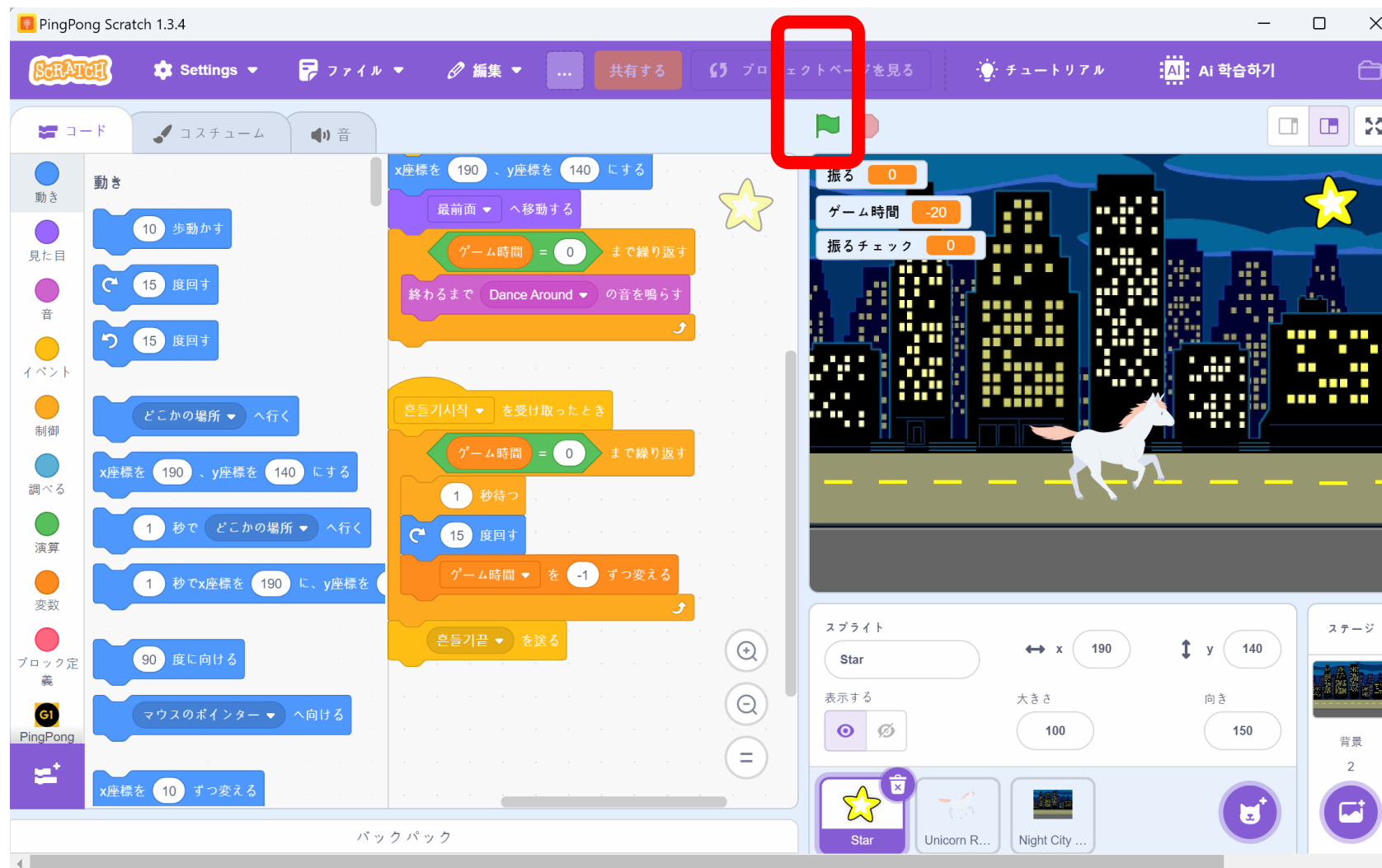




활동하기 만보기 프로젝트 실행해보기

3

만보기 소스코드가
열리면 스타트 버튼을
누르고 스크래치에
연결된 G큐브를 흔들면서
프로그램이 어떻게
작동하는지 확인해
봅니다.





활동하기 만보기 프로젝트 실행해보기

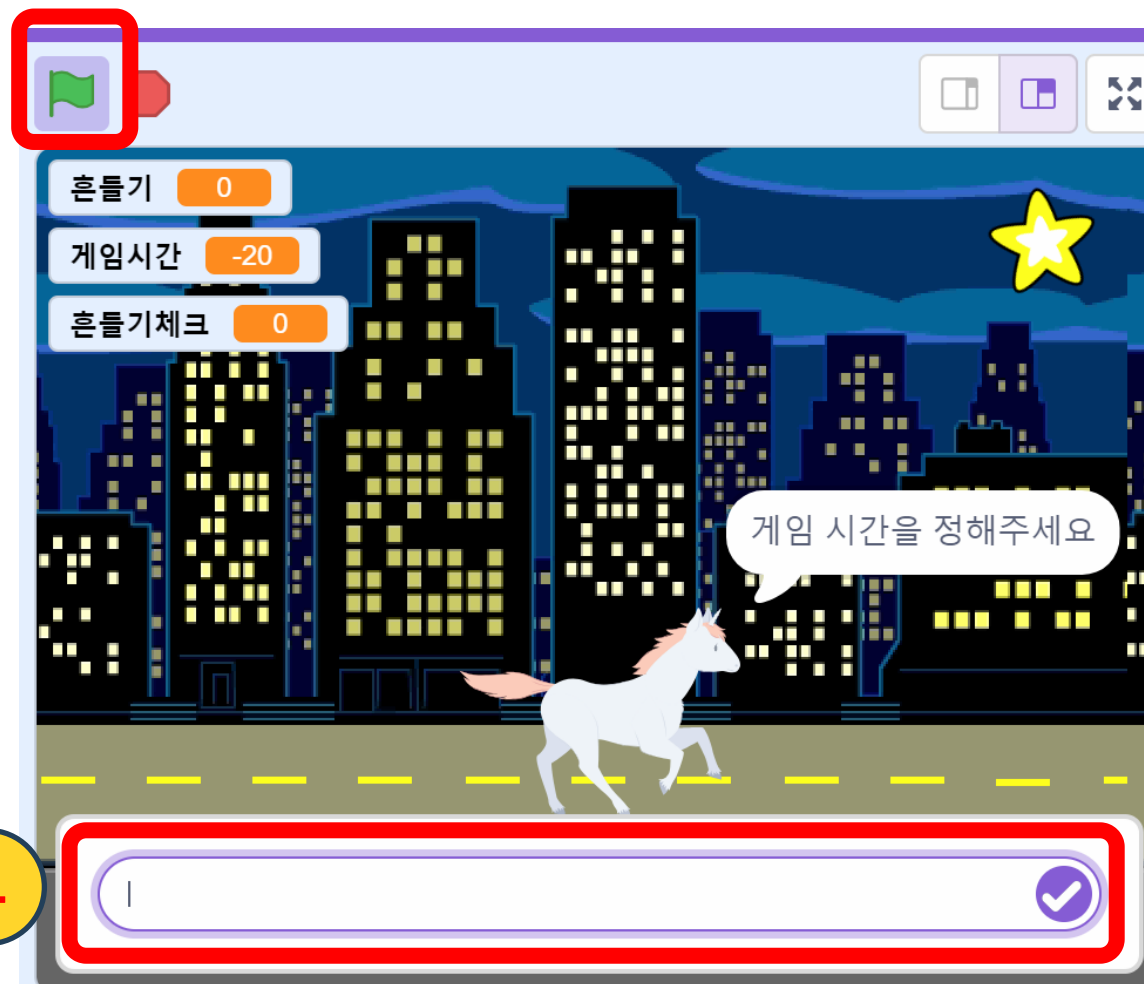
시작하기 버튼을 누르고 원하는 게임 시간을 입력합니다. 1~100초까지 입력할 수 있습니다.

G큐브를 힘껏 흔들어줍니다.

5



4





저장하기 프로젝트 저장하기

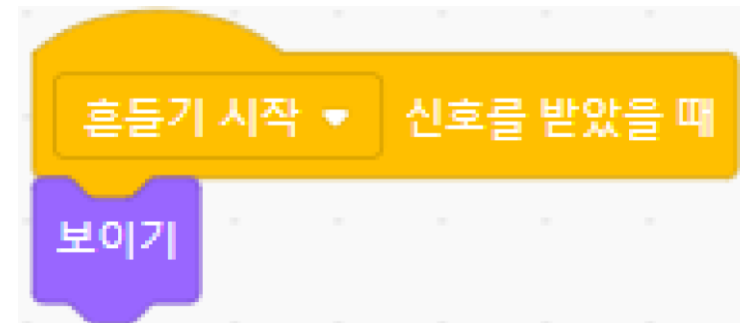
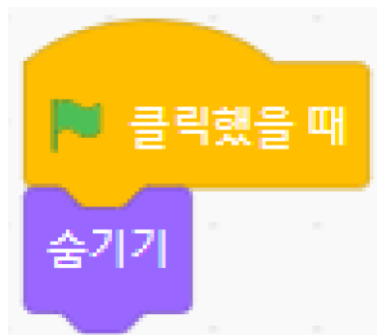
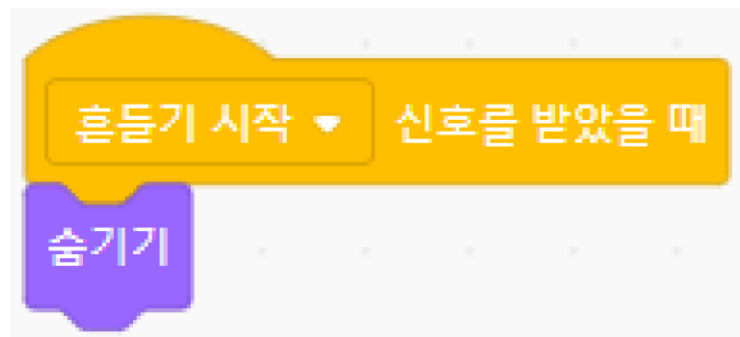
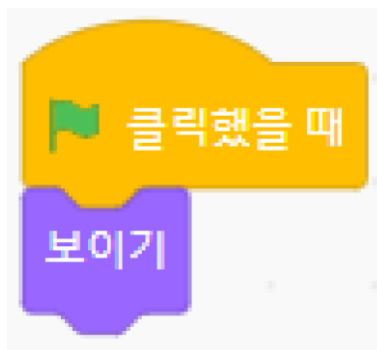
1. [파일] 메뉴에서 [컴퓨터에 저장하기]를 선택합니다.
2. [저장하기] 대화상자가 나타나면 저장할 위치를 선택하고 파일 이름을 입력한 후 [저장]을 클릭합니다.





정리하기 생각 정리하기

- 여러 개의 스프라이트가 있을 경우 클릭했을 때 보여야 하는 스프라이트가 있고, 신호를 받으면 보여야 하는 스프라이트가 있다. 신호에 따라 스프라이트를 보이거나 숨겨보자.





정리하기 생각 정리하기

2. 흔들기 끝 신호를 받았을 때 이 스프라이트에 있는 다른 스크립트를 멈추고 흔들기의 개수를 보여주자.





정리하기 생각 정리하기

2. 흔들기 끝 신호를 받았을 때 이 스프라이트에 있는 다른 스크립트를 멈추고 흔들기의 개수를 보여주자.

